

Parțial Algebră - Rândul A

1. a) Să se definească noțiunile: funcție, element maximal, grup ciclic. Să se dea un exemplu de funcție cu domeniul $\mathbb{R}$ și codomeniul $[-1, 1]$, de mulțime ordonată cu trei elemente maximale și de grup ciclic infinit.
- b) Fie $f : G \rightarrow H$ un homomorfism de grupuri. Să se arate că $\text{Im}(f)$ este subgrup în H .
- c) Fie A o mulțime și $\pi \subseteq P(A)$ o partiție a lui A . Să se arate că relația $(A, A, \cong_\pi)$, dată prin $a \cong_\pi b \Leftrightarrow \exists X \in \pi \text{ a.i. } a, b \in X$ este o relație de echivalență.
2. Se consideră funcțiile: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ și $g : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1, & x \in (-\infty, -1] \\ x + 1, & x \in (-1, \infty) \end{cases} \text{ și } g(x) = x^2 + 2.$$

- a) Să se studieze injectivitatea, surjectivitatea și bijectivitatea funcției f .
- b) Dacă există, să se determine inversa f^{-1} .
- c) Dacă sunt definite să se calculeze compunerile $f \circ g$ și $g \circ f$.
- d) Există două funcții $h, k : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, astfel încât $h \circ g = k \circ g$, dar $h \neq k$? Dacă da, să se dea un exemplu, dacă nu, să se justifice.
3. a) Reamintim că $\text{GL}_2(\mathbb{R}) = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\}$. Arătați că relația $(\text{GL}_2(\mathbb{R}), \text{GL}_2(\mathbb{R}), \equiv)$ dată prin unde $A \equiv B$ dacă există $X \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ cu $\det X = 1$ astfel încât $A = XB$ este o relație de echivalență. Determinați o bijecție între $\text{GL}_2(\mathbb{R})/\equiv$ și $\mathbb{R}^*$.
- b) Considerăm relația $(\mathbb{R}^{(0,1)}, \mathbb{R}^{(0,1)}, \preceq)$, dată prin $f \preceq g$ dacă $f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in (0, 1)$. Arătați că o relație de mai sus este una de ordine. Există elemente incomparabile în mulțimea ordonată $(\mathbb{R}^{(0,1)}, \preceq)$?
4. a) Arătați că $U = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ este un subgrup în $(\mathbb{C}^*, \cdot)$.
- b) Pentru U definit la punctul a), arătați că $f : \mathbb{R} \rightarrow U$, $f(\alpha) = \cos \alpha + i \sin \alpha$ este bine definită, este un homomorfism de grupuri și determinați $\text{Ker } f$.
- c) Fie $(G, \cdot)$ un grup oarecare. Arătați că aplicația $f : G \rightarrow G$, $f(x) = x^{-1}$ este un homomorfism dacă G este abelian.